

光的折射定律與透鏡成像規律

理化・物理・國二上建議進度・physics-14・2026-09-24

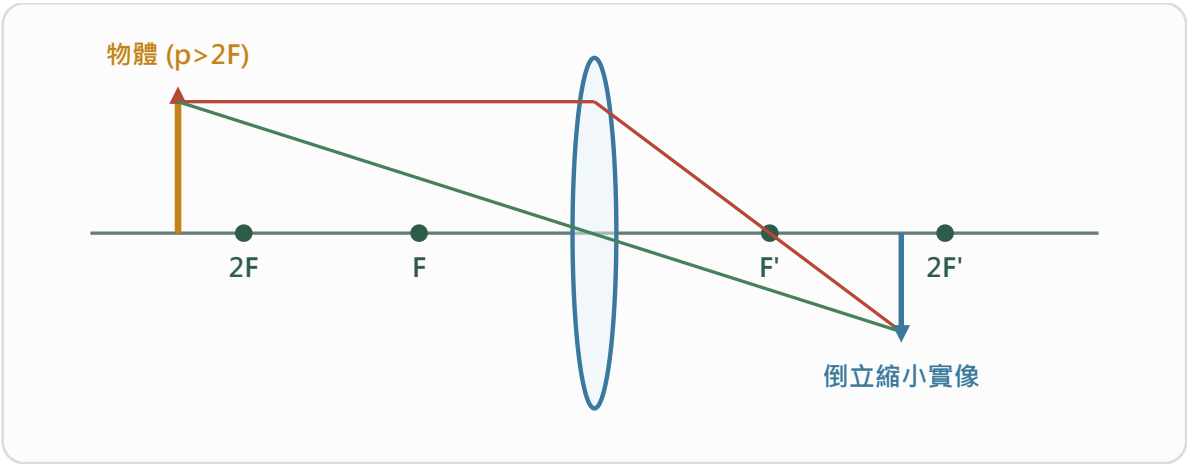
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

光由光速較快的介質斜向射入光速較慢的介質時（如空氣進入玻璃或水），折射光線偏向法線（折射角小於入射角）。凸透鏡成像：物距在兩倍焦距外成倒立縮小實像（照相機原理）；在一倍與兩倍焦距間成倒立放大實像（投影機原理）；在焦點內成正立放大虛像（放大鏡原理）。凹透鏡恆成正立縮小虛像（近視眼鏡原理）。



凸透鏡三條特殊光線與成像規律 平行主軸過焦點、過鏡心不偏折、過焦點平行射出



物距在兩倍焦距外 ($p > 2f$) 時，成倒立、縮小實像（照相機原理）；在焦點內 ($p < f$) 成正立、放大虛像（放大鏡原理）。

拆開理解，再連起來

1. 光由光速較快的介質斜向射入光速較慢的介質時（如空氣進入玻璃或水），折射光線偏向法線（折射角小於入射角）。
2. 凸透鏡成像：物距在兩倍焦距外成倒立縮小實像（照相機原理）。
3. 在一倍與兩倍焦距間成倒立放大實像（投影機原理）。
4. 在焦點內成正立放大虛像（放大鏡原理）。
5. 凹透鏡恆成正立縮小虛像（近視眼鏡原理）。

凸透鏡成像對照（理想薄透鏡）

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
物距 $> 2f$	倒立、縮小、實像	照相機成像的基本模型
物距 $= 2f$	倒立、等大、實像	像也在另一側 $2f$
$f < \text{物距} < 2f$	倒立、放大、實像	可用屏幕承接
物距 $< f$	正立、放大、虛像	放大鏡；不能在屏幕上接到虛像
物距 $= f$	折射光平行，無有限位置像	不要硬套成放大的實像

▼ 先遮住講義：我能解釋「光的折射定律與透鏡成像規律」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

拿一個放大鏡，在白牆前移動鏡片使遠處窗外景物在牆上清楚結成倒立縮小影像，測量透鏡到牆面的距離並說明這代表什麼。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：將硬幣放在碗底退至看不見處，向碗中注水，硬幣因光線由水中射入空氣發生折射偏離法線，使眼睛看見硬幣浮起的虛像；拿放大鏡近距離閱讀課本字體（物距小於焦距）看到正立放大的虛像。

易錯提醒：實像是由「實際光線會聚」而成，可在紙屏上成像且必定倒立；虛像是「光線反向延長線相交」而成，無法投影在紙屏上且必定正立。凹透鏡永遠無法形成實像。

再學深一點：觀念到解題

凸透鏡的實像可在屏上承接，虛像則不能。成像大小和正倒取決於物距相對焦距的位置；畫光路時至少用兩條特殊光線，並區分光線實際通過處與反向延長線。

原創示範題 / 情境任務

焦距 10 cm 的凸透鏡，物體分別放在 30 cm、15 cm、5 cm，判斷像的性質。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. $30 > 2f$ ，所以像倒立、縮小、為實像，可在透鏡另一側承接。
2. $10 < 15 < 20$ ，所以像倒立、放大、為實像。
3. $5 < f$ ，所以像正立、放大、為虛像，觀察者透過鏡片看見但不能投影到屏上。

驗算與適用界線

不能把「放大」與「虛像」當成同義；中間位置會產生放大的實像。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

拿一個放大鏡，在白牆前移動鏡片使遠處窗外景物在牆上清楚結成倒立縮小影像，測量透鏡到牆面的距離並說明這代表什麼。

.....

1. 拿凸透鏡做成像實驗，若將點燃的蠟燭置於透鏡前方「一倍焦距與兩倍焦距之間」，在另一側紙屏上所成的像應為？

- A. 正立放大虛像
 - B. 倒立放大實像
 - C. 倒立縮小實像
 - D. 正立縮小虛像
-

2. 筷子斜插入裝滿清水的透明玻璃杯中，從水面上方觀察，筷子在水中的部分看起來會？

- A. 向下垂直彎折下沉
 - B. 向上彎折且看起來變淺
 - C. 完全沒有任何視覺改變
 - D. 直接分裂成兩根斷掉
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 凸透鏡在 $2f > \text{物距} > f$ 時，於另一側兩倍焦距外形成「倒立、放大的實像」，這正是放映機與投影機的基本工作原理。

2. **B** 光由水中進入空氣折射偏離法線，人眼逆著光線看過去，水中筷子的各點成像位置比實際位置偏高，看起來向上彎折變淺。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。